

Temas para o Trabalho 2

DCC059 – Teoria dos Grafos – 2026 – 1

A) Problema da Árvore de Steiner com Coleta de Prêmios (Prize-Collecting Steiner Tree Problem – PCSTP)

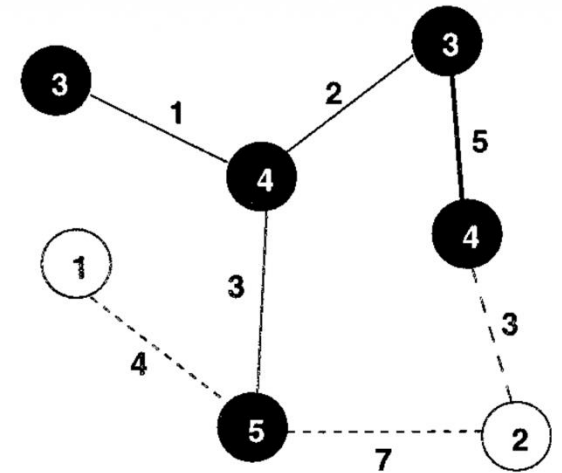
Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, onde cada aresta $e \in E$ possui um custo $c_e \geq 0$ e cada vértice $v \in V$ possui um prêmio $p_v \geq 0$.

O objetivo é determinar uma árvore $T = (V_T, E_T)$ conectada, formada por um subconjunto de vértices $V_T \subseteq V$ e arestas $E_T \subseteq E$, de modo a minimizar a soma dos custos das arestas selecionadas e das penalidades associadas aos vértices não incluídos na solução.

A função objetivo pode ser expressa como:

$$\min \left(\sum_{e \in E_T} c_e + \sum_{v \in V \setminus V_T} p_v \right).$$

Diferentemente do Problema da Árvore de Steiner clássico, nem todos os vértices precisam ser conectados. A solução deve equilibrar o custo de incluir vértices na árvore e a penalidade decorrente de sua exclusão.



B) Problema da Árvore Geradora com Número Mínimo de Rótulos (Minimum Labeling Spanning Tree Problem – MLSTP)

Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo não direcionado. Cada aresta $e \in E$ está associada a um rótulo pertencente a um conjunto L , representado por uma função

$$\ell: E \rightarrow L.$$

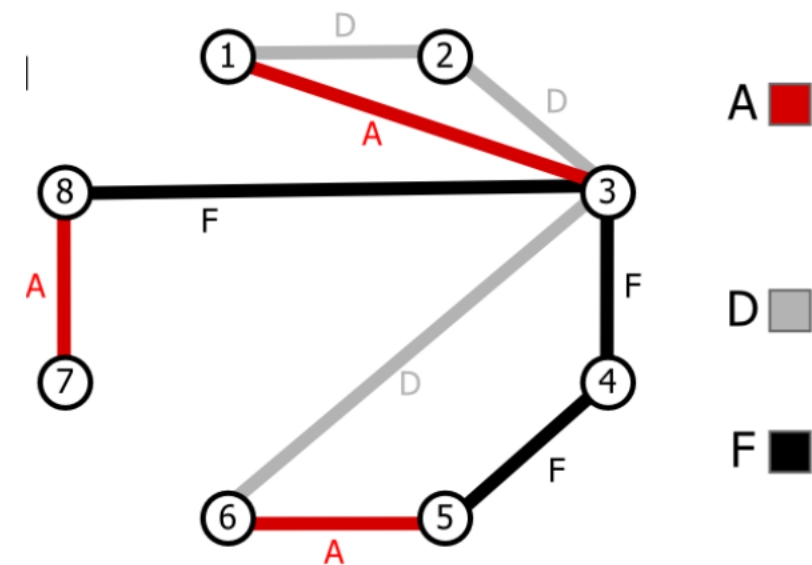
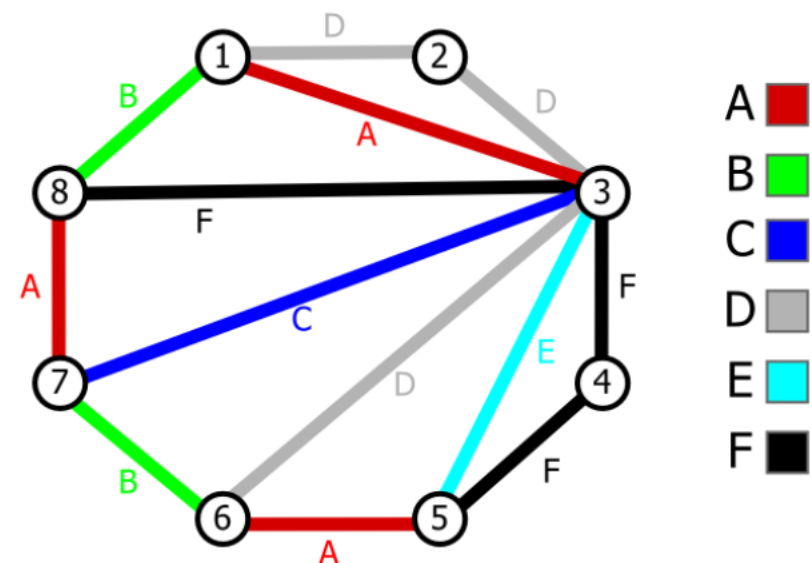
O objetivo é encontrar uma árvore geradora $T = (V, E_T)$ que conecte todos os vértices do grafo utilizando o menor número possível de rótulos distintos.

Formalmente, deseja-se minimizar

$$|\{\ell(e) : e \in E_T\}|,$$

sujeito à condição de que T seja uma árvore geradora de G .

Esse problema surge em aplicações como projetos de redes de comunicação, onde cada rótulo pode representar uma tecnologia, um provedor ou um tipo de conexão, e deseja-se minimizar a diversidade de recursos utilizados.



C) Problema da Árvore Geradora Capacitada de Custo Mínimo (Capacitated Minimum Spanning Tree Problem - CMSTP)

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado conexo. Cada aresta $e \in E$ possui custo $c_e \geq 0$. Um vértice especial $r \in V$ é designado como raiz (ou depósito), e cada vértice $i \in V \setminus \{r\}$ possui uma demanda $d_i > 0$. Além disso, é dada uma capacidade $Q > 0$.

O objetivo é determinar uma árvore geradora de custo mínimo enraizada em r , tal que a remoção da raiz particione a árvore em subárvores cujas demandas totais não excedam a capacidade Q .

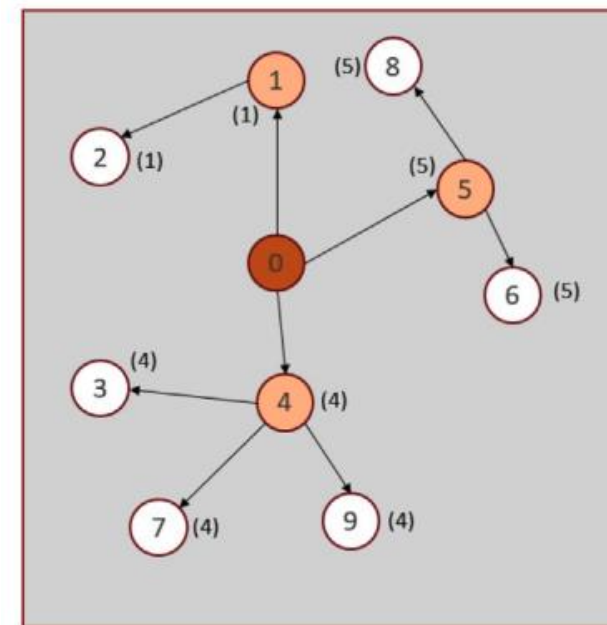
Mais precisamente, para cada componente conexa obtida após a remoção da raiz, a soma das demandas dos vértices pertencentes à componente deve satisfazer

$$\sum_{i \in S} d_i \leq Q.$$

A função objetivo consiste em minimizar a função abaixo, onde E_T representa o conjunto de arestas da árvore geradora.

$$\sum_{e \in E_T} c_e,$$

Esse problema é amplamente utilizado no planejamento de redes de distribuição, telecomunicações e sistemas logísticos.



(b) CMSTP with capacity $Q = 4$

$$d_i = 1$$

D) Problema da Árvore Geradora de Custo Mínimo com Grupamentos

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado conexo, com custos $c_e \geq 0$ associados às arestas. Considere ainda uma coleção de subconjuntos de vértices, denominados grupos:

$$\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_k\},$$

O objetivo é encontrar uma árvore de custo mínimo que conecte pelo menos um vértice de cada grupo. Formalmente, busca-se uma árvore $T = (V_T, E_T)$ tal que

$$V_T \cap G_j \neq \emptyset, \quad \forall G_j \in \mathcal{G},$$

e que minimize

$$\sum_{e \in E_T} c_e.$$

Uma aplicação deste problema pode ser vista no projeto de redes de comunicação.

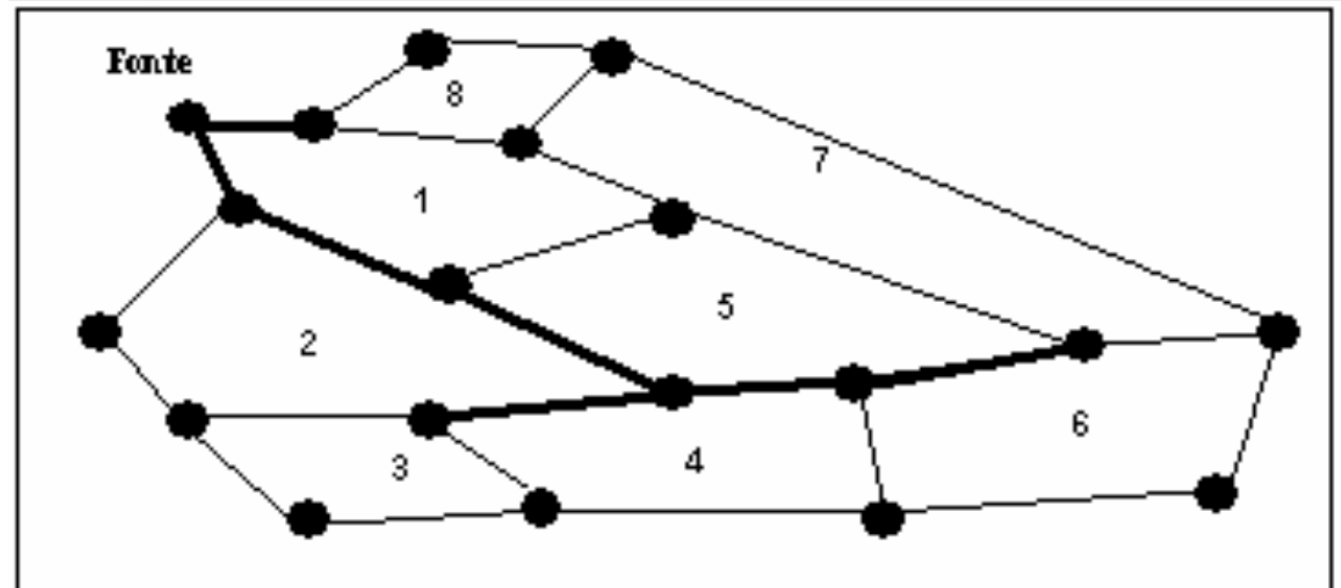


Figura 1. Uma aplicação para o problema da AGMG.